Herramienta de Automatización de Topologías, IP Planning y Ciberdefensa

Juan David Yañez Zabala

Interconexión de redes Wan

Profesor:

John Harold Pérez Calderón

Fundación Universitaria Compensar

Octubre 09 de 2026

Repositorio GitHub:

https://github.com/juandayanez/redes-wan-Yanez-Zabala-Juan-David

Desarrollo del Laboratorio

El presente laboratorio consistió en el desarrollo de una herramienta web modular que integra la planificación lógica de redes, la visualización gráfica y la configuración automatizada de equipos multifabricante. La solución se dividió en cuatro módulos principales:

1. **Motor de Subnetting e IP Planning (IPv4 e IPv6):** La herramienta realiza un cálculo dinámico de subredes basado en el ingreso de parámetros como la cantidad de pisos y usuarios. Para IPv4, se asignan bloques con máscara de subred de longitud variable (CIDR), destinando gateways automáticos. Para IPv6, se estableció un esquema de direccionamiento basado en SLAAC, donde los identificadores de interfaz de los hosts finales se calculan de manera autónoma utilizando el estándar EUI-64 a partir de direcciones MAC generadas aleatoriamente.
2. **Carga y Visualización de la Topología:** Utilizando la librería gráfica vis-network, se modeló una topología jerárquica (arquitectura de estrella extendida multicapa). El nodo principal actúa como Router Core, mientras que los nodos secundarios representan los Switches de acceso para cada VLAN y piso. La herramienta permite la interacción gráfica y la visualización del estado de los enlaces.
3. **Generación de Configuraciones Multifabricante:** El sistema traduce los parámetros del inventario en scripts de interfaz de línea de comandos (CLI) listos para implementarse en equipos reales. Se generaron plantillas de configuración

que incluyen enrutamiento dinámico (OSPF), asignación de VLANs y seguridad básica de puertos para dispositivos Cisco (IOS) y Huawei (VRP). Asimismo, se estructuraron las reglas de filtrado y políticas de acceso para firewalls Fortinet (FortiOS) y routers MikroTik (RouterOS).

4. **Aplicación de Ciberdefensa contra IA:** Se implementaron controles inspirados en arquitecturas *Zero Trust*. Considerando que los sistemas automatizados basados en IA pueden ser utilizados para escanear vulnerabilidades o inyectar comandos maliciosos, la herramienta genera configuraciones que aplican validación estricta (ACLs limitantes), deshabilitación de protocolos inseguros (obligando el uso de SSH) y segmentación rigurosa por VLAN para contener posibles movimientos laterales de agentes autónomos no autorizados.

Conclusiones

- La integración del desarrollo de software (JavaScript/HTML) con la ingeniería de telecomunicaciones permite mitigar el error humano en el diseño de arquitecturas complejas de red y en la transcripción de direcciones IPv6.
- El uso del estándar EUI-64 en la planificación lógica demostró ser un método eficaz para garantizar la unicidad de las direcciones en entornos automatizados sin depender exclusivamente de servidores DHCPv6.
- Estandarizar la salida de configuraciones para distintos proveedores (Cisco, Huawei, Fortinet, MikroTik) desde un único panel centralizado acelera los tiempos de despliegue y garantiza que las políticas de ciberdefensa se apliquen de manera uniforme en todo el perímetro.

Bibliografía

- Cisco Systems. (2025). Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference. Recuperado de la documentación oficial de Cisco.
- Huawei Enterprise. (2025). VRP Configuration Guide - IP Routing.
- Almada, M., & Silva, J. (2024). Defensa en Profundidad y Zero Trust en Redes Modernas. Revista de Ciberseguridad Aplicada.